Карта подключения

Два активных канала. Три подписанные пробы остаются в своих горшках. Номера означают GPIO.

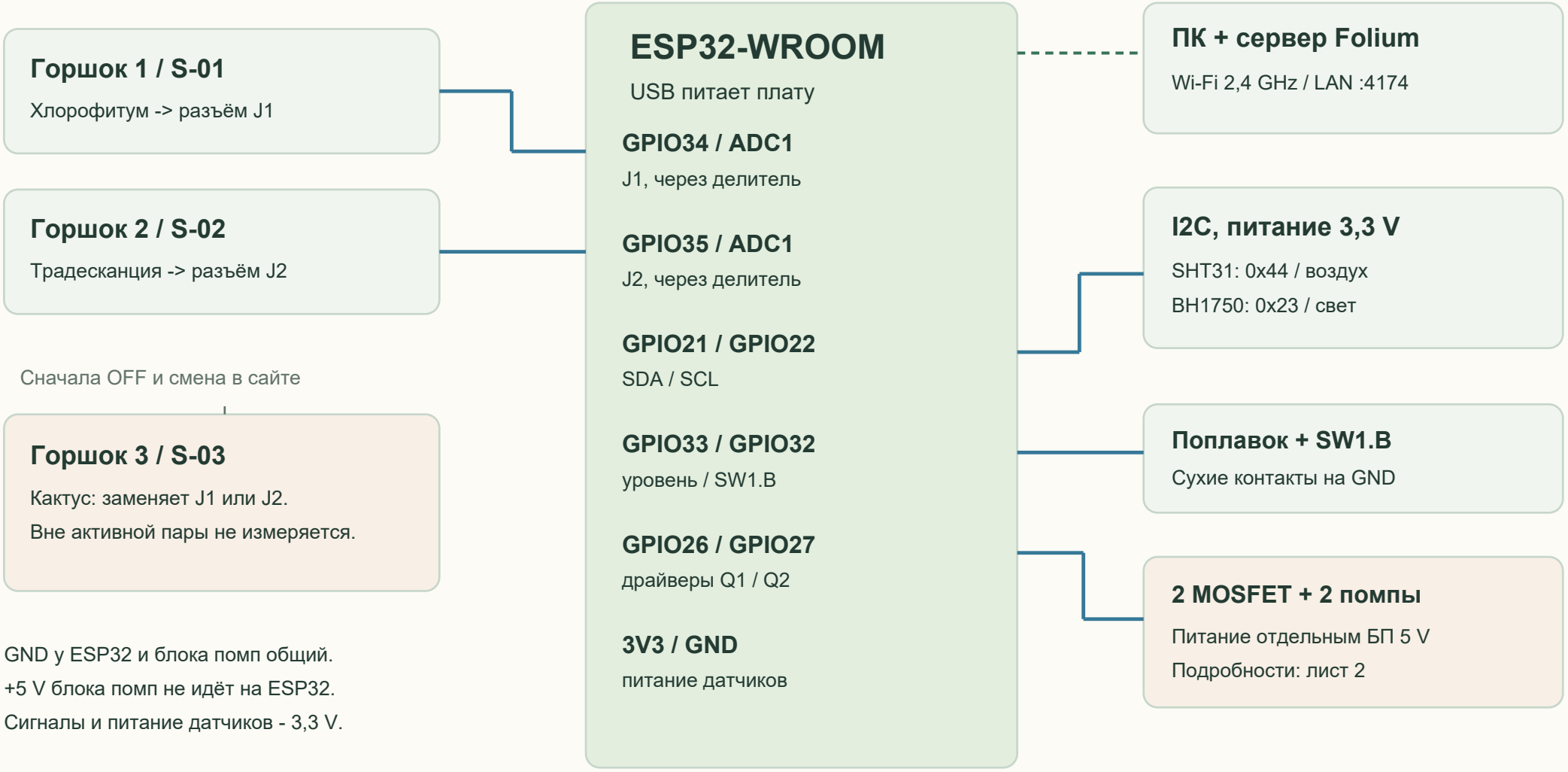
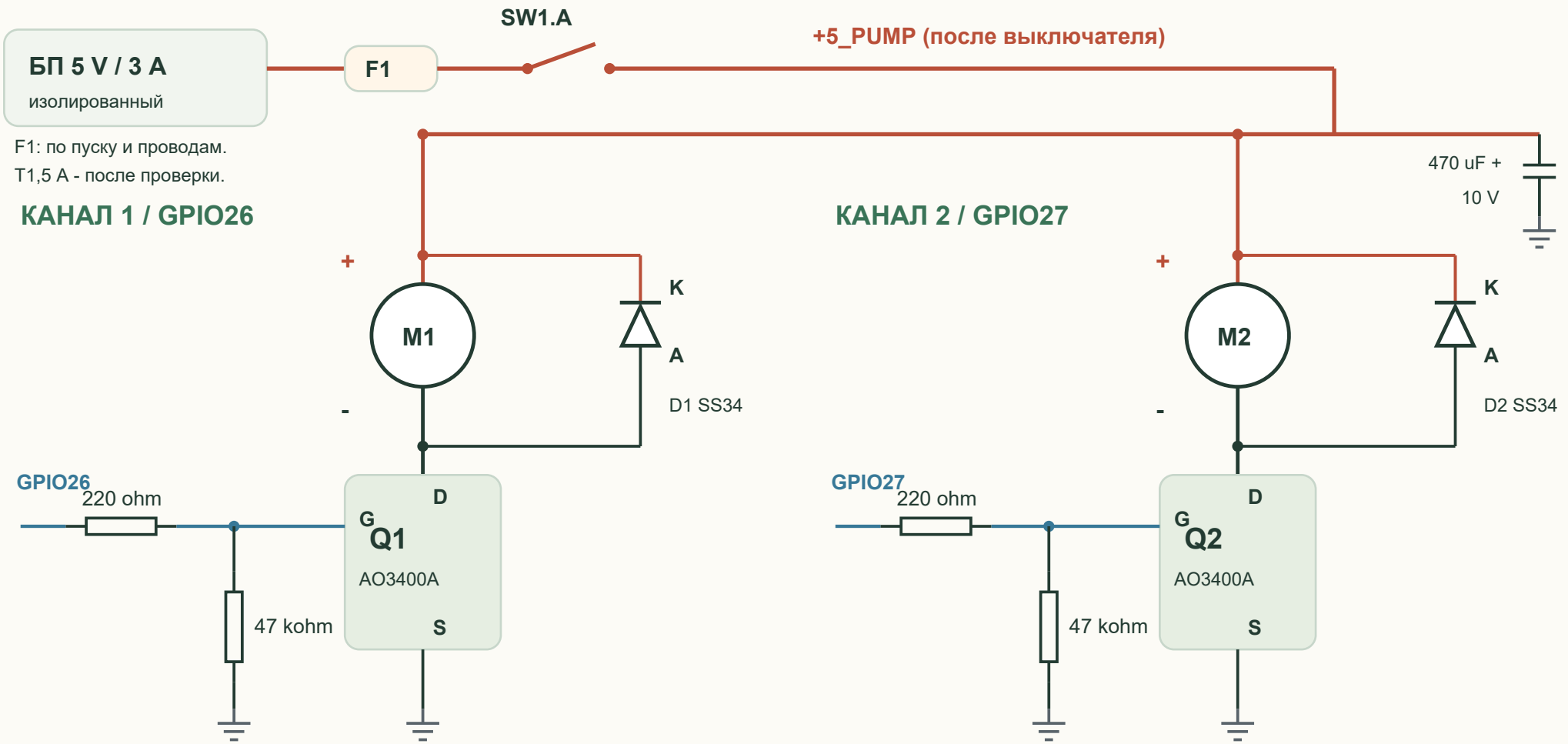


Схема соединений и прошивка рассчитаны на классический ESP32; C3/S3 требуют другой карты выводов.

Питание и два насосных канала

Насосы DC 5 V. AO3400A на монтажной плате; G / D / S проверить по паспорту и маркировке.



F1: по пуску и проводам.
T1,5 A - после проверки.

100 nF прямо между контактами мотора.
D: минус мотора. S: силовой GND.

100 nF прямо между контактами мотора.
D: минус мотора. S: силовой GND.

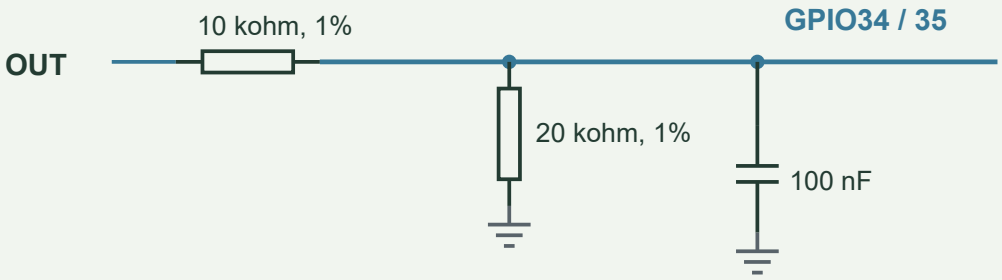
Общий GND: минус БП, Source Q1/Q2 и GND ESP32. Между +5_PUMP и GND также поставить 100 nF.

Измерительные цепи и разрешение

Контакты не коммутируют ток помп. SW1.B электрически изолирован от силового SW1.A на листе 2.

Почвенная проба: повторить для J1 и J2

VCC -> 3V3 GND -> GND OUT -> цепь ниже



3,3 V на OUT -> около 2,2 V на ADC.

Отключённая проба: нижний резистор тянет ADC к GND.

Калибровать с делителем, кабелем и выбранной глубиной.

Общая шина I2C / 100 kHz

GPIO21 -> SDA SHT31 и SDA BH1750

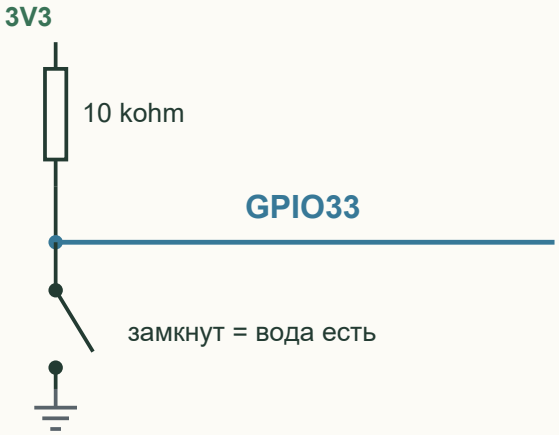
GPIO22 -> SCL SHT31 и SCL BH1750

VCC обоих модулей -> 3V3; GND -> GND

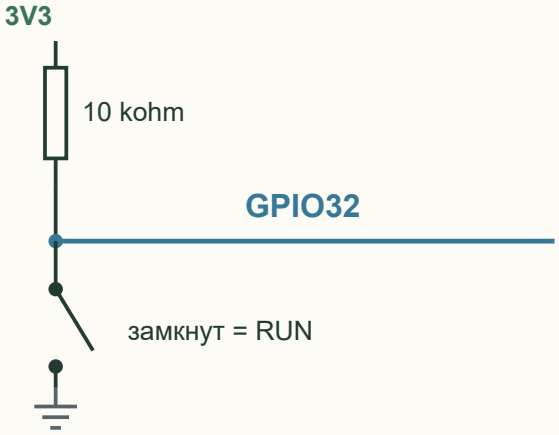
При отсутствии подтяжек: SDA и SCL по 4,7 kΩ к 3V3.

ADDR к GND: SHT31 = 0x44, BH1750 = 0x23.

Уровень воды / поплавок



SW1.B / разрешение RUN



Обрыв провода = запрет; 5 V сюда не подавать.

Порядок первого включения

Все водные испытания сначала в мерную ёмкость. Трубки закрепить, электронику защитить от брызг.

01 / Без питания
Прозвонить GND, диоды, G/D/S и два изолированных полюса DPST. SW1 OFF.

02 / Только USB
Прошить monitor. Насосы программно отключены. Проверить ADC и контакты.

03 / Датчики + сервер
Заполнить secrets.h; домашняя Wi-Fi 2,4 GHz. Проверить реальные поля и обрыв пробы.

04 / Измерить расход
Прошить pump-test. Вода + OFF -> RUN. Serial: pulse 1 1000; затем второй канал.

05 / Калибровка
Записать dry/wet ADC для 3 проб, измеренные мл/с для 2 помп. Примеры не считать данными.

06 / Онлайн-полив
Прошить irrigation. Свежие данные, лимиты, разрешение сайта и RUN. Одна малая доза.

Затем проверить отказы

SW1 OFF, пустой бак, обрыв пробы, потеря Wi-Fi/сервера, перезапуск во время полива.
Выход должен отключаться; восстановление связи/воды не должно повторять старую дозу.
Неизвестный результат: физически проверить насосы, оставить OFF, подтвердить проверку в сайте.

Полная инструкция, таблица деталей, источники и журнал испытаний: docs/hardware-assembly.md

Эта схема подготовлена по документации компонентов. Работоспособность собранного стенда ещё не проверена.